Home / Tutorials

How to Install Debian 13 with Btrfs Snapshots and Rollback for a Resilient Linux System

Learn how to install Debian 13 with Btrfs snapshots and rollback support to build a resilient Linux system. Step-by-step guide for beginners covering installation, Snapper, GRUB Btrfs, and safe recovery from system failures.

Wesley Owusu
Technical Content Writer | SysGeek · 8 minutes read

Benefits at a Glance · Advantages are on page 6 of 7

- Fast and reliable system recovery after failed updates or configuration issues
- Recuperación rápida de fallos de sistema o ajustes fallidos dos mises a ¡ su ¡as de problemas de configuración
- Minimal data loss thanks to automatic and manual Btrfs snapshots
- Perte de données minimale grâce aux instantanés Btrfs automatiques et manuels
- Pérdida mínima de datos gracias a las instantáneas automáticas y manuales de Btrfs
- Restauration instantanée à partir du menu GRUB, même avant le démarrage du système
- Easy management via Snapper or command line
- Gestión fácil de Snapper o ¡a ¡ea de ¡ínea de comandos
- Gestion facile via Snapper ou ligne de commande
- Clearer and safer solution than traditional backup/restore for system volumes
- Solución plus propia y ¡ía ¡ía ¡ía que ¡ía ¡ía ¡ía

```
sudo btrfs subvolume list -t /home
sudo btrfs subvolume show /home
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots/1
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots/2
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots/3
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots/4
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots/5
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots/6
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots/7
sudo btrfs subvolume show /home/.snapshots/8
sudo btrfs subvolume show
```

- **`snapper-boot.timer`** – Crée automatiquement un instantané du sous-volume racine à chaque démarrage du système, donnant un point de restauration sûr si le système ne démarre pas.
- **`snapper-timeline.timer`** – By default, takes snapshots **every hour** for configured subvolumes, tracking changes over time.

  `snapper-timeline.timer` : par défaut, prend des instantanés **toutes les heures** pour les sous-volumes configurés, en suivant les modifications au fil du temps.
- **`snapper-cleanup.timer`** – By default, runs **once per day** to remove old snapshots according to Snapper's retention policies, keeping disk usage under control.

  `snapper-cleanup.timer` : par défaut, s'exécute **une fois par jour** pour supprimer les anciens instantanés conformément aux politiques de rétention de Snapper, ce qui permet de contrôler l'utilisation du disque.

To customize the frequency, you can edit the timer files located in `/usr/lib/systemd/system/` or override them in `/etc/systemd/system/`. See the Snapper Arch Wiki for examples.

Pour personnaliser la fréquence, vous pouvez modifier les fichiers de minuterie situés dans `/usr/lib/systemd/system/` ou les remplacer dans `/etc/systemd/system/`. Voir le Snapper Arch Wiki pour des exemples.

By default, timeline snapshots are enabled for both root (`@`) and home (`@home`) subvolumes. However, it is recommended to **keep timeline snapshots enabled only for root** and disable them for home to avoid excessive snapshot clutter:

Par défaut, les instantanés de chronologie sont activés pour les sous-volumes racine (`@`) et de base (`@home`). Cependant, il est recommandé de **garder les instantanés de chronologie activés uniquement pour la racine** et de les désactiver pour la maison afin d'éviter un encombrement excessif des instantanés :

```
sudo snapper -c home set-config TIMELINE_CREATE=no
```

Why disable timeline snapshots for home?

Pourquoi désactiver les instantanés de chronologie pour la maison ?

Home directories often contain large amounts of personal files and frequently changing data. Enabling automatic timeline snapshots for home can quickly create hundreds of snapshots, using up disk space and making snapshot management cumbersome. Disabling it for home keeps snapshots focused on the system (`@`), while still allowing manual snapshots for important home directories when needed.

Les répertoires personnels contiennent souvent de grandes quantités de fichiers personnels et de données qui changent fréquemment. L'activation des instantanés de chronologie automatiques pour la maison peut rapidement créer des centaines d'instantanés, ce qui permet d'utiliser de l'espace disque et de rendre la gestion des instantanés fastidieuse. Se désactivation pour l'accueil permet de garder les instantanés centrés sur le système (`@`), tout en autorisant les instantanés manuels pour les répertoires personnels importants si nécessaire.

Step 19: Test Your Snapshot and Rollback Setup

Étape 19 : Testez votre configuration d'instantané et de restauration

Now that everything is configured, it's time to verify that your snapshot and rollback system works correctly. These tests were originally performed on Fedora 40, but they apply to Debian as well. Simply use `apt` instead of `dnf`.

Maintenant que tout est configuré, il est temps de vérifier que votre système de snapshots et de restauration fonctionne correctement. Ces tests ont été effectués à l'origine sur Fedora 40, mais ils s'appliquent également à Debian. Utilisez simplement `apt` au lieu de `dnf`.

> **Tip:** If you are running Debian in a virtual machine, it is highly recommended to perform these tests first. This helps you build confidence in your snapshot system before relying on it for important work.
>
> **Pourboire:** Si vous exécutez Debian sur une machine virtuelle, il est fortement recommandé d'effectuer ces tests en premier. Cela vous permet de renforcer la confiance dans votre système d'instantanés avant de vous y fier pour des tâches importantes.

Here are some safe and practical tests you can try:

Voici quelques tests sûrs et pratiques que vous pouvez essayer :

- Test 1: Undo the Changes Made by the DNF Installer. Learn how to revert all changes made when installing or removing packages. This is perfect for cleaning up after testing new software.

  Test 1 : Annuler les modifications apportées par l'installateur de DNF. Découvrez comment annuler toutes les modifications apportées lors de l'installation ou de la suppression de paquets. C'est parfait pour nettoyer après avoir testé un nouveau logiciel.
- Test 2: Undo Any Changes Made to Individual Files. Practice reverting changes to individual system files. This is useful when a configuration edit breaks something.

  Test 2 : Annuler les modifications apportées à des fichiers individuels. Entraînez-vous à annuler les modifications apportées à des fichiers système individuels. Ceci est utile lorsqu'une modification de configuration casse quelque chose.
- Test 3: Create Manual Pre-Post Snapshots and Undo the Changes. Create manual pre and post snapshots before making risky changes, then roll back safely. This forms the foundation of fearless system experimentation.

  Test 3 : Créez des instantanés manuels Pre-Post et annulez les modifications. Créez manuellement des instantanés de pré et de post pollution avant d'apporter des modifications risquées, puis revenez en arrière en toute sécurité. C'est la base de l'expérimentation intrépide du système.
- Test 4: Rollback Using Btrfs Assistant GUI. Use the graphical Btrfs Assistant tool to browse snapshots and perform rollbacks without command-line complexity.

  Test 4 : Restauration à l'aide de l'interface graphique de Btrfs Assistant. Utilisez l'outil graphique Btrfs Assistant pour parcourir les instantanés et effectuer des restaurations sans complexité de ligne de commande.

Conclusion

That's it – this concludes the step-by-step tutorial for installing Debian 13 with a Btrfs filesystem, Snapper snapshots, and GRUB-Btrfs integration. You now have a resilient system with:

Voilà qui conclut le tutoriel étape par étape pour l'installation de Debian 13 avec un système de fichiers Btrfs, des instantanés Snapper et l'intégration GRUB-Btrfs. Vous disposez désormais d'un système résilient avec :

- A fully functional Debian 13 installation

  Une installation de Debian 13 entièrement fonctionnelle
- Btrfs subvolumes optimized for snapshots and rollbacks

  Sous-volumes Btrfs optimisés pour les instantanés et les restaurations
- Snapper configured for safe system and home snapshots

  Snapper configuré pour les instantanés du système et de la maison sécurisés
- GRUB-Btrfs integration for booting into snapshots

  Intégration GRUB-Btrfs pour le démarrage dans les snapshots
- Timeline and boot snapshots configured for convenience and safety

  Chronologie et instantanés de démarrage configurés pour plus de commodité et de sécurité

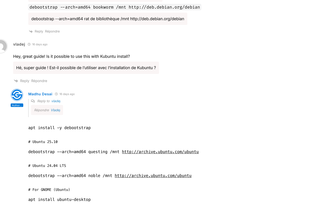
With this setup, you can experiment, test applications, and update your system confidently, knowing you can always roll back to a previous state without losing important data. Your home directories, including critical application data like Firefox profiles, remain safe even during system rollbacks.

Avec cette configuration, vous pouvez expérimenter, tester des applications et mettre à jour votre système en toute confiance, en sachant que vous pouvez toujours revenir à un état précédent sans perdre de données importantes. Vos répertoires personnels, y compris les données d'application critiques telles que les profils Firefox, restent en sécurité même pendant les restaurations du système.

You now have a robust Debian 13 system with Btrfs snapshots and rollback support, perfect for safe updates and easy recovery.

Vous disposez maintenant d'un système Debian 13 robuste avec des instantanés Btrfs et la prise en charge du rollback, parfait pour des mises à jour sûres et une récupération facile.

Watch on YouTube Regarder sur YouTube



BtrfS | Debian | Rollback | Snapshot
instantané | de | restauration | Debian | BtrfS

← DNS on Linux: The Secret to Faster, Safer Browsing
← DNS sous Linux : le secret d'une navigation plus rapide et plus sûre

Join the discussion

B I U S ⊟ ⊟ H ⟷ ✎ ⊡

0 COMMENTS 0 COMMENTAIRES Newest Nouveau

Andrea 7 mo ago

Fantastic! When you have time, could you indicate how to have the whole BTRFS encrypted system?

Fantastique! Quand vous avez le temps, pourriez-vous nous indiquer comment faire pour que l'ensemble du système BTRFS soit crypté ?

If it's not asking too much.

Si ce n'est pas trop demander.

↳ Reply Répondre

Kristoffersen Marius 7 mo ago

↳ Reply to Andrea
Répondre à Andrea

Please. S'il vous plaît

↳ Reply Répondre

Osvaldo schwarz 6 mo ago

Hi! Sounds great! Unbeatable!

Salut! Ça a l'air génial ! Imbattable!

Can I try it on a MX 23.6/Lx64 at KDE, with the 6.1 kernel Debian 12 bookworm?...

Puis-je l'essayer sur un KDE MX-23.6/Lx64, avec le rat de bibliothèque Debian 12 du noyau 6.1 ?...

Operating System: MX Linux 23
Système d'exploitation : MX Linux 23
KDE Plasma Version: 5.27.5
Version plasma de KDE : 5.27.5
KDE Frameworks Version: 5.103.0
Version des frameworks KDE : 5.103.0
Qt Version: 5.15.8 Version de Qt: 5.15.8
Kernel Version: 6.1.0-40-amd64 (64-bit)
Version du noyau : 6.1.0-40-amd64 (64-bit)
Graphics Platform: X11 Plate-forme graphique : X11
Processors: 24 × AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
Processeurs : 24 × Processeur AMD Ryzen 9 5900X 12 cœurs
Memory: 125.7 GiB of RAM
Mémoire : 125,7 Go de RAM
Graphics Processor: llvmpipe
Processeur graphique : llvmpipe
Manufacturer: ASUS Fabricant : ASUS
Plenty of storage. Beaucoup de rangement.

↳ Reply Répondre

Madhu Desai 6 mo ago
Author Auteur

↳ Reply to Osvaldo schwarz
Répondre à Osvaldo schwarz

Yes, absolutely! You can try it on MX Linux 23 since it's based on Debian 12 Bookworm.

Oui, absolument ! Vous pouvez l'essayer sur MX Linux 23 puisqu'il est basé sur Debian 12 Bookworm.

Just replace trixie with bookworm in the debootstrap line:

Il suffit de remplacer trixie par bookworm dans la ligne debootstrap :

```
debootstrap --arch=amd64 bookworm /mnt http://deb.debian.org/debian
```

debootstrap --arch=amd64 rat de bibliothèque /mnt http://deb.debian.org/debian

↳ Reply Répondre

vladej 5 mo ago

Hey, great guide! Is it possible to use this with Kubuntu Install?

Hé, super guide ! Est-il possible de l'utiliser avec l'installation de Kubuntu ?

↳ Reply Répondre

Madhu Desai 5 mo ago
Author Auteur

↳ Reply to vladej
Répondre à vladej

```
apt install -y debootstrap

# Ubuntu 25.10
debootstrap --arch=amd64 questing /mnt http://archive.ubuntu.com/ubuntu

# Ubuntu 24.04 LTS
debootstrap --arch=amd64 noble /mnt http://archive.ubuntu.com/ubuntu

# For GNOME (Ubuntu)
apt install ubuntu-desktop

# For KDE Plasma (Kubuntu)
apt install kubuntu-desktop
```

↳ Reply Répondre

Rainer09 Congère de pluie 3 mo ago

Thanks for this guide, I am going to use it today

Merci pour ce guide, je vais l'utiliser aujourd'hui

↳ Reply Répondre

Madhu Desai 3 mo ago
Author Auteur

↳ Reply to Rainer09
Répondre à Congère de pluie

Awesome! Glad you found it helpful. Hope the setup goes smoothly!

Génial ! Ravi que vous l'ayez trouvé utile. J'espère que l'installation se passe bien !

↳ Reply Répondre

Rainer09 Congère de pluie 3 mo ago

↳ Reply to Madhu Desai
Répondre à Madhu Desai

Everything works perfect, little hickup with point 2: I have to point disk and partition

Tout fonctionne parfaitement, petit ho-up avec le point 2, je dois pointer disque et partition

```
if [ -z $DISKSpt ]; then Pmp= else Pc= ;fi
# Define name of partitions
EFI=${DISKSpt}${Pc}1
BOOT=${DISKSpt}${Pc}2
# Format the boot partition with Btrfs filesystem
mkfs.btrfs -L BOOTLAB ${DISKSpt}${Pc}2
```

↳ Reply Répondre

MORE POSTS PLUS D'ARTICLES

How to Install Debian 13 with Btrfs Snapshots and Rollback for a Resilient Linux System
Comment installer Debian 13 avec des instantanés Btrfs et un retour en arrière pour un système Linux résilient
October 10, 2025

DNS on Linux: The Secret to Faster, Safer Browsing
DNS sous Linux : le secret d'une navigation plus rapide et plus sûre
July 12, 2025

How to Install Fedora 42 with Full Disk Encryption, Snapshot, and Rollback Support
Comment installer Fedora 42 avec le cryptage complet du disque, les instantanés et la prise en charge de la restauration
April 23, 2025

How to Install Fedora 42 with Snapshot and Rollback Support
Comment installer Fedora 42 avec la prise en charge des instantanés et des restaurations
April 22, 2025

Copyright © 2025 SysOubles